

GUIDE

De rédaction du rapport de l'UE Activités d'intégration professionnelle

2024-2025

BACHELIER EN INFORMATIQUE ORIENTATION RESEAUX ET
TELECOMMUNICATIONS

Sommaire

SOMMAIRE	2
LA RÉDACTION DU RAPPORT DE PFE	4
1. Structure et contenu du rapport	4
1.1. La couverture	4
1.2. La page blanche vierge.....	4
1.3. La page de garde	4
1.4. Les remerciements.....	4
1.5. La table des matières	5
1.6. Les tables des figures et des tableaux.....	5
1.7. Les tables des sigles, symboles, abréviations et acronymes.....	5
1.8. L'abstract étendu	5
1.9. L'introduction.....	5
1.10. La présentation de l'entreprise	6
1.11. Le corps du travail	6
1.12. La communication et l'intégration professionnelle.....	7
1.13. L'organisation et le travail d'équipe	7
1.15. La conclusion	7
1.16. La bibliographie	8
1.17. Le lexique	8
1.18. Le cahier des charges	8
1.19. La liste des annexes.....	8
1.20. Les annexes	8
2. Conseils de mise en page et règles de typographie	10
2.1. Titres	10
2.2. Choix de la police	10
2.3. Paragraphes	10
2.4. Énumérations.....	10
2.5. Enrichissement typographique	11

2.6.	Sigles et acronymes.....	11
2.7.	Les illustrations	11
3.	Les références	11
3.1.	Les notes de bas de page	11
3.2.	Les notes de bas de page pour une référence bibliographique.....	12
3.3.	Pour un renvoi.....	12
3.4.	Citation sans modification du texte	12
3.5.	Paraphrase	12
3.6.	Les illustrations	13
3.7.	La bibliographie.....	13
4.	Modalités de remise des documents	14
4.1.	Remise.....	14
4.2.	Les errata	14
4.3.	Les addenda	14

La rédaction du rapport de PFE

1. Structure et contenu du rapport

Le rapport de PFE doit être rédigé en suivant les règles de typographie¹ et ne pas dépasser 60 pages avec un minimum de 40 pages (hors tables (des matières, des figures, ...), lexique et bibliographie : les pages sont comptées depuis l'introduction jusqu'à la fin de la conclusion). Les minimum et maximum de pages sont portés respectivement à 60 et 80 lorsque le rapport est rédigé en commun par plusieurs étudiants.

Les différentes parties qui composent le rapport doivent respecter les consignes suivantes :

1.1. La couverture

Elle permet d'identifier le contenu du PFE. Le modèle de couverture (page de garde) à utiliser est fourni sur la plate-forme eCampus.

Attention, le titre présent sur la couverture est le **titre officiel** du PFE, aucune modification de ce titre n'est autorisée.

1.2. La page blanche vierge

C'est une page complètement vierge qui suit directement la couverture.

1.3. La page de garde

Il s'agit d'une copie de la couverture mais sur une page blanche et dans laquelle on insérera le mois et l'année de la session. La numérotation du travail commence sur cette page mais le numéro de cette page ne doit pas être visible.

1.4. Les remerciements

Les remerciements sont limités à une page ne contenant pas de titre et placés avant la table des matières. Ils sont disposés sur le quart inférieur droit de la page en utilisant des caractères en italiques. De nouveau, le numéro de la page ne doit pas apparaître.

Les remerciements s'adressent principalement aux personnes qui ont contribué à la réalisation du travail. L'étudiant peut également y faire référence à l'entreprise ou l'institution qui l'a accueilli dans le cadre de son travail. Les remerciements envers les proches ou membres de la famille sont placés dans un paragraphe séparé. La liste des remerciements doit rester de taille raisonnable.

Il est important de noter que l'étudiant doit avoir eu l'autorisation des personnes concernées pour les citer dans ses remerciements.

¹ Le choix de la police, de la hiérarchie des titres, sous-titre, paragraphes, l'interlignage, etc... obéissent à des règles : les normes de typographique. Des valeurs typiques sont : taille de police 12, marges de 2,5cm, interligne simple. Quelques conseils sont fournis au point 2

1.5. La table des matières

La table des matières liste les titres et sous-titres principaux du rapport. Elle doit permettre de se rendre compte rapidement des points abordés dans le travail et suivre la logique de celui-ci.

Les titres de même niveau doivent s'aligner parfaitement. Les numéros de page correspondants aux titres sont placés en regard de ceux-ci (sans ces numéros il s'agit d'un plan, et non d'une table des matières). On utilise généralement les pointillés entre les titres et les numéros des pages correspondantes. La page listant les annexes doit se trouver répertoriée dans la table des matières, mais les titres des différentes annexes ne doivent pas y apparaître.

1.6. Les tables des figures et des tableaux

Lorsque le rapport comporte plusieurs figures et tableaux, il faut en dresser des listes distinctes contenant le numéro d'ordre, le titre complet du tableau ou de la figure, ainsi que le numéro de la page correspondante. Ces listes sont placées après la table des matières.

Ces pages seront intitulées « Table des figures² » et « Liste des tableaux » et contiendront à gauche le mot « figure » ou « tableau » et à droite le mot « page » en minuscules suivi du numéro de page. Tout comme pour la table des matières, on utilise les pointillés entre les titres et les numéros des pages correspondantes.

1.7. Les tables des sigles, symboles, abréviations et acronymes

Si de nombreuses abréviations (ou sigles, ...) sont utilisées, il y a lieu d'en rédiger une liste par ordre alphabétique avec leur développement complet. Attention, il est inutile d'y répertorier les abréviations courantes telles que IP pour Internet Protocol ou encore TCP ou Transport Control Protocol, le rapport de PFE étant destiné à être lu par des professionnels.

Ces tables ne sont pas nécessaires lorsqu'il y a peu d'abréviations dans le rapport : il est, dans ce cas, préférable de les développer dans les notes de bas de page.

1.8. L'abstract étendu

Le résumé étendu est un résumé de 2 à 5 pages reprenant uniquement les faits et idées les plus importants du PFE. Ce résumé doit permettre aux lecteurs d'apprécier rapidement si le rapport traite d'un sujet qui les intéresse. Il comprend un condensé centré sur les idées clés des sections titre, introduction, corps du travail, conclusion ainsi que des références bibliographiques.

Le résumé étendu est rédigé dans la langue du rapport (généralement le français) mais une version dans une autre langue peut également être jointe en annexe.

1.9. L'introduction

² Vous pouvez aussi utiliser le terme "illustrations"

Le rôle de l'introduction est... d'introduire le travail. En d'autres termes, **elle doit donner une idée précise de la thématique abordée et de la manière dont celle-ci est traitée** : le sujet du travail (bien délimité), les objectifs poursuivis, la ou les méthode(s) utilisée(s), etc. Elle peut contenir les raisons qui ont amené à choisir ce sujet. En revanche, elle ne doit surtout pas présenter de résultats ou conclusions. Si le sujet traité est la suite ou le prolongement d'un autre PFE, il faut le signaler dans l'introduction et indiquer en quoi ce prolongement est intéressant.

L'introduction doit être soignée car il s'agit également d'une invitation à la lecture, elle doit dès lors inciter le lecteur à poursuivre sa lecture. L'introduction est strictement personnelle, aucune idée provenant d'autres sources ne doit y être reprise. Elle ne doit contenir ni références bibliographiques, ni notes de bas de page.

L'introduction doit se limiter à un maximum de 5% du volume global du travail. Elle est rédigée au futur simple car elle précède le travail proprement dit.

1.10. La présentation de l'entreprise

Dans cette partie, vous donnerez le nom de l'entreprise, la situation géographique (adresse), ses coordonnées (téléphonique et mail), le statut juridique, ce qu'elle produit, l'organigramme (simplifié), le service dans lequel vous travaillez et la fonction de votre maître de stage. Le tout ne peut excéder 3 pages.

1.11. Le corps du travail

En premier lieu, le corps du travail reprend l'état des lieux du sujet sous la forme d'une synthèse personnelle (il ne doit pas s'agir d'une simple suite de références ou de ressources).

Ensuite, il présente, dans un enchaînement logique et cohérent, tous les développements théoriques et pratiques réalisés. Le lecteur doit pouvoir suivre le fil de l'analyse aisément, sans devoir se relire. Les points essentiels seront, de préférence, placés dans des chapitres distincts.

Le contenu du rapport doit être consistant et rigoureux, **le lecteur doit y déceler une réelle réflexion de la part du rédacteur**. Le raisonnement doit se tenir, le lecteur ne doit pas pouvoir y trouver de faille. **Les solutions choisies doivent être justifiées** et ne peuvent pas être mise en doute. **Le travail doit être effectué en respectant les normes et règles de bonnes pratique relatifs au sujet traité**. Les conditions de réalisation des tests, les critères de sélections des outils, etc., doivent être précisés. La réalisation doit être aboutie, si tel n'est pas le cas, les causes doivent être mises en évidence et justifiées. **Une analyse en termes de sécurité informatique doit nécessairement apparaître**.

Le rapport doit également être pertinent et synthétique, tout ce qui y figure doit être utile et en rapport avec le travail. Par exemple, il est inutile d'y placer des tableaux ou schémas qui ne sont pas analysés ou qui ne sont pas en rapport avec les objectifs ou les besoins du projet.

1.12. La communication et l'intégration professionnelle

Ce point est aussi très important dans votre rapport. C'est ici que vous expliquerez comment vous sont communiquées les informations nécessaires à votre progression vers les objectifs finaux. Évaluez le niveau de difficulté de votre PFE. C'est l'occasion de montrer votre enthousiasme à participer à la marche de l'entreprise.

1.13. L'organisation et le travail d'équipe

La partie organisation et travail d'équipe doit permettre de comprendre comment s'organise l'entreprise (ou le service) au quotidien, de manière hebdomadaire et tout au long d'un projet à réaliser.

Cette partie donnera un aperçu des méthodologies employées durant la période de stage.

1.14. L'analyse des compétences acquises durant le PFE

Cette partie du rapport doit permettre à l'étudiant de prendre du recul sur son PFE, d'expliquer ses contributions personnelles sur les projets, d'analyser et d'expliquer le chemin parcouru dans le développement de ses compétences, tant au niveau des *soft skills* que des *hard skills*, etc.

Pour les *soft skills*, vous devez intégrer le rapport reprenant les deux tests effectués sur la plateforme « ON STAGE ». Ensuite, vous devez rédiger une demi-page de commentaire personnel détaillant les *soft-skills* pour lesquels vous avez diminué votre score ainsi que des pistes d'amélioration.

Il doit permettre au jury d'estimer l'engagement personnel et l'attitude active de l'étudiant face au travail qui lui est demandé : chercher activement des tâches à effectuer, des informations et des réponses aux questions/problèmes, etc.

La consultation des documents, plans, cahier des charges, normes, devis, plannings doit aussi être active et analytique. Il faut en dégager les éléments signifiants dans le rapport, faire des liens avec les matières enseignées, etc. Dans la description de son PFE, l'étudiant utilise sa propre mise en situation : comment a-t-il réagi face aux problèmes rencontrés ? Il y a lieu de décrire et expliquer des tâches ou des expériences personnelles qui ont permis de conforter et/ou d'acquérir de nouvelles compétences.

1.15. La conclusion

La conclusion doit rassembler les points forts du travail en un maximum de 10% du volume global. Elle contient le bilan du travail et les prolongements possibles. La conclusion est étroitement liée au reste du rapport.

- Elle doit se fonder sur des éléments présentés dans le corps du travail, elle ne doit pas conclure sur des éléments qui n'ont pas été vérifiés dans le cadre du PFE. Elle ne développe pas de nouvelles idées ou arguments.

- Elle doit répondre aux objectifs et hypothèses formulés dans l'introduction. Cependant, le fait que des hypothèses soient infirmées n'est pas un problème pour autant qu'une justification soit fournie.
- Elle précise les limites d'exploitation du travail, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles les résultats peuvent être exploités.
- Elle propose des pistes de réflexion intéressantes qui n'ont pu être abordées dans le travail. Dans ce cas, il y a lieu de préciser les raisons pour lesquelles ces pistes n'ont pu être suivies.
- Elle doit aborder ce que le PFE vous a apporté au niveau relationnel (« soft skills »).

1.16. La bibliographie

La bibliographie reprend, de manière exhaustive, toutes les sources³ utilisées dans le cadre du travail et qui ne sont pas originales. Elle est subdivisée selon la nature des documents (ouvrages, articles, sources électroniques, syllabus, ...). Dans chacune de ces subdivisions, les documents sont listés suivant l'ordre alphabétique des auteurs. Il est indispensable d'utiliser des sources de qualité et récentes. Privilégiez les ouvrages d'auteurs reconnus, évitez les sources non fiables telles que les sites dont l'auteur est inconnu.

Aucune recopie exacte de tout ou partie des sources utilisées (sauf cas rare, citation, ou accord de l'auteur) n'est tolérée. Toutes les sources sur lesquelles le travail s'appuie doivent être citées dans les règles de l'art.

1.17. Le lexique

Lorsque le travail utilise des termes qui ne sont pas couramment utilisés, il est intéressant de faciliter la lecture en fournissant les définitions de ces termes particuliers. Le lexique reprend ces définitions par ordre alphabétique.

1.18. Le cahier des charges

Une copie du cahier des charges validé doit être jointe au rapport.

1.19. La liste des annexes

La liste des annexes se situe en dernier dans le rapport, mais aussi au début des annexes proprement dites. Elle joue le rôle de table des matières pour les annexes.

1.20. Les annexes

Les annexes contiennent tout ce qui n'est pas indispensable à la présentation du travail mais qui peut aider à la compréhension, donner un éclairage complémentaire ou être utile pour la poursuite du travail par d'autres personnes. Par exemple : le code source des programmes, des scripts, les manuels d'utilisation, des exemples trop longs pour être fournis dans le rapport, les procédures d'installation, etc. Des références à ces annexes doivent apparaître en notes de bas de page dans le corps du rapport.

³ Telles qu'article, ouvrage, code source, photo, schéma, etc.

Les annexes se placent en fin de rapport ou dans un document séparé si le nombre de pages est trop important (lorsque l'on dépasse 15 à 20 pages). Le document annexe reprend la même couverture que le rapport mais son titre est "Annexes" et un sous-titre reprend le titre officiel du rapport de PFE.

2. Conseils de mise en page et règles de typographie

Les quelques conseils qui suivent donnent les grandes lignes pour mettre en page un document de manière correcte. Consultez les ressources listées en bibliographie pour obtenir plus de détails sur les règles de typographie et de mise en page.

2.1. Titres

- Les titres ne sont jamais suivis d'un point et, en principe, ne se soulignent pas.
- Les titres doivent être mis en évidence afin qu'ils se détachent bien du corps de texte. Attention de ne pas exagérer, il s'agit d'un document scientifique et non fantaisiste.
- Tous les titres de même niveau doivent avoir les mêmes caractéristiques.
- L'utilisation des « styles » d'un logiciel de traitement de texte permet de générer automatiquement une table des matières sur base des titres.

2.2. Choix de la police

- Pour le texte courant, utilisez des polices de caractères très lisibles, en rapport avec le sujet à traiter. Évitez les polices fantaisistes ou à connotation trop ludiques.
- Utilisez une taille de caractère lisible (par exemple 10 pour l'Arial ou 12 pour le Times new roman).
- Utilisez deux ou trois polices différentes maximum.

2.3. Paragraphes

- Ils doivent être alignés sur la marge de gauche.
- Le texte doit être justifié⁴. Si cela pose des problèmes de mise en page (comme de trop longs espaces vides entre les mots), utilisez la césure de mots⁵.
- Évitez les veuves (première ligne d'un paragraphe seule en bas d'une page) et les orphelins (dernière ligne d'un paragraphe seule en haut d'une page).
- Utiliser un espace un peu plus grand qu'un simple interligne entre les paragraphes afin de les « aérer », la lecture en sera plus facile.

2.4. Énumérations

- Pour les énumérations courtes : pas de majuscule en début de phrase, une virgule à la fin.
- Pour les énumérations longues (c'est à dire qui nécessitent un retour à la ligne) : placez un point-virgule précédé d'un espace insécable en fin de phrase. Si la phrase commence par une majuscule, on termine par un point.
- La dernière ligne d'une énumération se termine toujours par un point.
- Veillez à ce que les textes, puces et numéros soient rigoureusement alignés verticalement.

⁴ C'est à dire que le texte doit être aligné sur les marges gauche et droite du document.

⁵ La césure de mot permet de couper un mot en deux lorsqu'il est placé en fin de ligne. La césure peut être manuelle, par séparateur conditionnel ou automatique.

2.5. Enrichissement typographique

- Ils sont utilisés pour mettre en évidence un mot ou une phrase. Préférez l'italique, grasse ou capitale et évitez les effets de couleur, d'arrière-plan ou de relief pour les textes très courts et les titres.
- L'italique est le meilleur moyen de différencier une partie de texte de son contexte. Il est, par exemple, utilisé pour les citations afin de bien différencier les propos du rédacteur de ceux de l'auteur de la citation.
- Le gras permet d'attirer les yeux du lecteur sur un mot sans qu'il ait besoin de lire l'ensemble d'un paragraphe.
- Le soulignement simple est utilisé pour rappeler l'effet d'un lien Internet.

2.6. Sigles et acronymes

Chaque lettre d'un sigle est en lettre capitale. Les sigles sont invariables et ne prennent donc pas la marque du pluriel⁶, toutes les lettres sont accolées sans point ni espace de séparation. Exemple : IBM est le sigle d'International Business Machines Corporation.

Pour les acronymes⁷ : la première lettre est en capitale, ils sont invariables et ne prennent donc pas la marque du pluriel. Toutes les lettres sont accolées sans point ni espace. Exemple : AFUL est l'acronyme d'Association Francophone des Utilisateurs de Linux et des Logiciels Libres.

2.7. Les illustrations

Les illustrations (tableaux, schémas, diagrammes, photos, ...) doivent être compréhensibles et de bonne qualité : ne pas étirer les images ni les réduire trop fortement, ... Toute illustration doit être intitulée, numérotée et, le cas échéant, dotée d'une bibliographie et d'une légende (Dans le cas de graphiques, n'oubliez surtout pas de nommer les axes et de faire apparaître les unités correspondantes).

3. Les références

Il est très important de citer avec précision les sources qui ont inspiré la réalisation du rapport. D'une part, pour que le rédacteur ne s'approprie pas quelque chose qui ne lui appartient pas, d'autre part pour permettre au lecteur de retrouver les sources utilisées.

3.1. Les notes de bas de page

Elles servent à indiquer des références bibliographiques, fournir des compléments d'information ou renvoyer à une autre partie du document. Les notes de bas de page se numérotent de préférence par page et utilisent une police plus petite que le texte général.

Ces notes peuvent également être placées en fin de document, mais pour le lecteur, elles sont beaucoup plus pratiques à utiliser en bas de page.

⁶ Contrairement à l'usage anglo-saxon.

⁷ Un acronyme est un sigle « prononçable ».

3.2. Les notes de bas de page pour une référence bibliographique

On y indique : l'AUTEUR, *le titre de l'ouvrage*, la page d'où provient la citation.

De plus, la référence complète doit se trouver en bibliographie. L'opus citatum peut être utilisé si l'on fait plusieurs fois référence au même ouvrage.

Exemples

BARZILAI I., *Mise en page avec Openoffice.org Writer*, p.144

BARZILAI I., *op.cit*, p.192

3.3. Pour un renvoi

Le terme *confer* abrégé en *cf* est utilisé pour renvoyer le lecteur vers un autre passage ou un autre ouvrage. Il peut aussi être utilisé si on se réfère à un auteur sans le citer textuellement.

Exemples

cf. annexe 5 page 57

cf. AUTEUR, titre de l'ouvrage, p.15

3.4. Citation sans modification du texte

Ce type de citation doit être utilisé uniquement s'il est vraiment difficile de reformuler le texte, comme dans le cas d'une définition ou d'une citation.

Utilisation

- Le texte en question doit être en italique et placé entre guillemet : le lecteur doit pouvoir facilement faire la distinction entre le texte personnel et les citations.
- Le texte doit commencer et/ou finir par trois petits points si l'entièreté du paragraphe dont il est issu n'est pas reprise.
- À la fin de la citation, une note de bas de page renseigne l'auteur, l'année, ainsi que la source (le titre du livre ainsi que le numéro de la page). Si la citation est longue il faut la « rentrer » avec une marge (tabulation).

Exemple

« *Informatique : Alliance d'une science inexacte et d'une activité humaine faillible.* »⁸

3.5. Paraphrase

Si une idée est reprise, il faut reformuler les propos de l'auteur. Dans ce cas, il n'y a pas lieu d'utiliser l'italique ni les guillemets mais faire référence à l'auteur et indiquer l'année. Les références complètes de l'ouvrage utilisé comme source doivent évidemment se trouver dans la bibliographie.

Exemple

Comme l'expliquent Welsh M., Dalheimer K. et Kaufman L. (2000), Linux cache les accès disque en mémoire. Cela signifie que les écritures sur disque sont mises en mémoire tant qu'il n'est pas nécessaire de les réaliser. Cette technique présente

⁸ Luc Fayard, *Dictionnaire impertinent des branchés*, First, 2002

l'avantage d'améliorer les performances des entrées/sorties lorsque de multiples lectures des mêmes blocs sont effectuées.

3.6. Les illustrations

Elles doivent être représentées par un titre, numérotées et, le cas échéants, dotées d'une bibliographie et d'une légende. La source peut se trouver en note de bas de page mais sera, de préférence, insérée le plus près possible de l'illustration.

Exemples

Le tableau 1 montre l'association réalisée entre lettres et chiffres

Lettre	Chiffre
A	1
B	2

Tableau 1 : Association entre lettres et chiffres

Source : Mandoux D., *Exemple de tableau*, Edition imaginaire, 2008.

Comme nous pouvons le voir sur la figure 1, MRTG permet de représenter les débits sous forme de graphique avec en vert les débits en entrée et en bleu les débits en sortie.

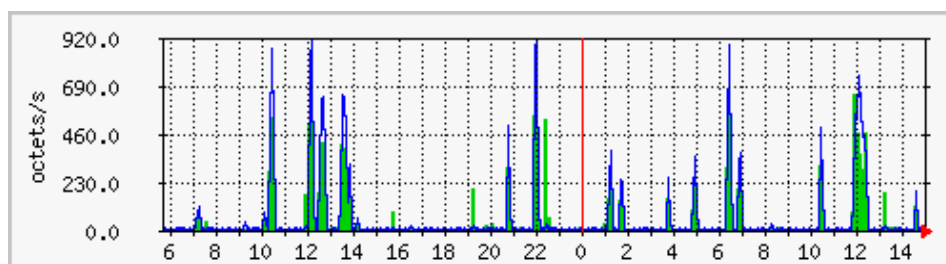


Figure 1 – Exemple de trafic ADSL⁹

3.7. La bibliographie

La bibliographie reprend la liste exhaustive des ressources utilisées pour la réalisation du rapport de PFE. Celle-ci sera rédigée suivant les normes APA 7^e édition ¹⁰.

⁹ Oetiker T., Rand D., 2008, *Débit ADSL*, [en ligne] <http://www.seidengart.com/mrtg/adsl.html>

¹⁰ <https://www.scribbr.fr/normes-apa/bibliographie-aux-normes-apa/>

4. Modalités de remise des documents

4.1. Remise

Les documents seront remis sur eCampus selon les modalités suivantes :

- Un dépôt pour le rapport en version PDF, ce fichier sera nommé selon cette nomenclature : AAAA-OPTION-NOM-PRENOM.pdf
- Un dépôt reprenant les annexes et tous les documents que vous jugerez nécessaire à la bonne compréhension de votre PFE.

L'étudiant n'ayant pas remis son rapport de PFE au plus tard le jour et l'heure prévu à l'horaire des examens, ne pourra pas défendre son PFE devant le jury. Cette échéance sera communiquée sur la plateforme eCampus.

Soyez attentif aux documents ou informations soumis à des **clauses de confidentialités**, vérifiez bien, avec vos promoteurs internes et externes, les documents ou informations ne devant pas figurer sur les rapports, documents de présentation, archive, etc.

4.2. Les errata

Si, après avoir rendu les documents, l'étudiant retrouve des erreurs (fautes d'orthographe, erreurs de formulation, ...) dans son rapport de PFE, il peut en faire une liste reprenant l'erreur, le numéro de page correspondant ainsi que la correction. Cette liste est à remettre à l'enseignant suiveur et au responsable des PFE par email au plus tard le jour de la défense interne. Si ce document est remis après la date de dépôt des rapports de PFE, il ne sera pas pris en compte dans l'évaluation du rapport. Néanmoins, le jury pourrait en tenir compte lors de la délibération.

4.3. Les addenda

Les addenda sont des notes que vous souhaitez ajouter au rapport de PFE afin de le compléter et ce, malgré le dépôt de celui-ci. Ce document est à remettre à l'enseignant suiveur et au responsable des PFE par email au plus tard le jour de la défense interne. Si ce document est remis après la date de dépôt des rapports de PFE, il ne sera pas pris en compte dans l'évaluation du rapport. Néanmoins, le jury pourrait en tenir compte lors de la délibération.